동공보다 작은 원형 구멍을 두면 빛 얼룩이 작아져 동공만일 때보다 선명해진다.

망막 얼룩 지름을 구하자. 그림 20－5－1에서 렌즈 공식을 쓰면

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f} \tag{1}$$

이때의 초점 거리는

$$f=\frac{ab}{a+b} \tag{2}$$

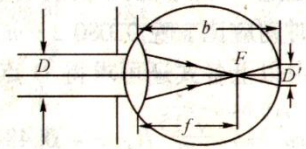


그림 20－5－2

그림 20－5－2처럼 먼 광축 위 물체점의 평행광이 지름 D인 구멍을 지나 F로 모여 망막에 지름 D'인 얼룩이 생긴다. 그림 20－5－2과 같다.

기하학적 관계와 식 (2)에서 얼룩 지름 D'은

$$D'=\frac{b-f}{f}D=\frac{b}{a}D \tag{3}$$

식 (3)에서 기하광학적으로 D가 작을수록 D'도 작다.

2. 이제 회절을 고려하자. 평행광이 구멍을 지나 렌즈 뒤 망막에 원형 회절 무늬가 생긴다. 지름을 D''라 하면 문제의 근사식에서 다음을 얻는다.

$$D''=2b\Delta\theta=2.44\frac{\lambda b}{D} \tag{4}$$

식 (4)에서 D가 작을수록 D''는 커져 상의 점이 흐려진다. 구멍이 너무 작아서는 안 된다. 최적 지름 D는 망막에서 기하광학적 흐림과 회절 무늬의 크기를 같게 한다. 즉

$$D'=D'' \tag{5}$$

상이 가장 선명하다. 이때 구멍 지름을 D_0라 하면

$$\frac{b}{a}D_0=2.44\frac{\lambda b}{D_0} \tag{6}$$

$$D_0=\sqrt{2.44\lambda a} \tag{7}$$

$\lambda=600\times10^{-9}\ \mathrm{m}$, $a=0.20\ \mathrm{m}$를 대입하면

$$D_0=0.54\times10^{-3}\ \mathrm{m} \tag{8}$$

6.

1. 속력 v의 하전 우주선 입자가 지자기장 속에서 로런츠 힘으로 원운동한다. 운동 방정식은

$$qvB=m\frac{v^2}{R} \tag{1}$$

m은 입자의 상대론적 질량이다. 정지 질량과의 관계는

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \tag{2}$$

입자의 운동 에너지는

$$E_k=mc^2-m_0c^2 \tag{3}$$

식 (1)에서

$$v=\frac{qBRc}{\sqrt{q^2B^2R^2+m_0^2c^2}} \tag{4}$$

수치를 대입하면

$$v=2.90\times10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} \tag{5}$$

식 (2), (3)에서

$$E_k=m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}-1\right) \tag{6}$$

식 (5)와 수치를 대입하면

$$E_k=1.74\times10^{-9}\ \mathrm{J} \tag{7}$$

2. 운동량과 에너지를 p, E로 나타내면

$$p=\frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \tag{8}$$

$$E=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \tag{9}$$